



SmartStudy

목표 맞춤 공부 루틴 자동 생성 플랫폼

2025.08.16

* 목차

1. 프로젝트 개요

2. 프로젝트 배경

3. 시장 분석

4. 프로젝트 목적

5. 개발 방법

6. 마케팅 전략

7. 웹사이트 시연

8. Q&A

* 프로젝트 개요

개발 배경

- 고등학생은 내신, 모의고사, 수행평가, 비교과 활동 등 다양한 목표를 동시에 준비해야 함
- 기존 공부 앱은 단순 일정 관리에 그쳐, 목표·실력 기반 맞춤형 계획 제공의 한계 존재
- 이를 해결하기 위해 AI 기반 개인화 학습 루틴 생성 플랫폼 SmartStudy를 기획



* 프로젝트 개요

현재 개발 범위

- 프론트엔드: React 기반 웹 인터페이스 구현 완료 (목표 입력, 루틴 표시, 진행률 확인 UI)
- 백엔드: 미구현 상태, 목업 데이터 기반 데모 진행
- GPT API 연동 시나리오 설계 완료, 실제 AI 기능은 향후 구현 예정



* 프로젝트 개요

기술 스택

- Frontend: React, Tailwind CSS, JavaScript
- Backend(계획): Node.js, Express, MongoDB
- AI(계획): OpenAI GPT API

팀 구성

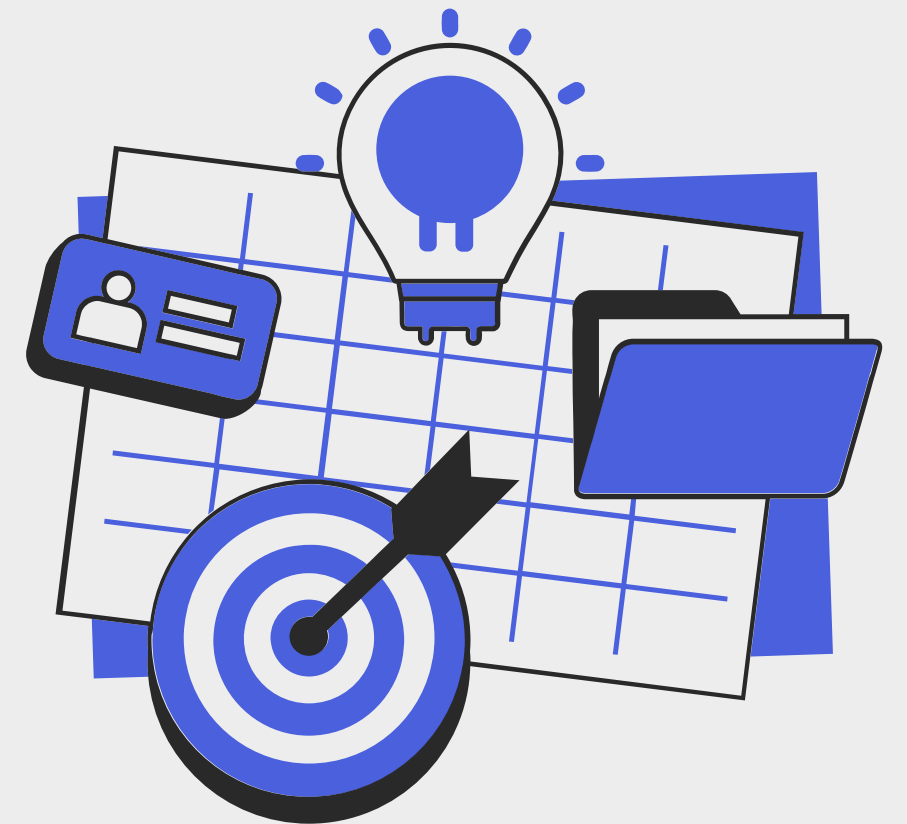
- 개발팀: 알고리즘 설계, UI/UX 구현, AI 기능 설계
- 마케팅팀: 시장 분석(STP), 홍보 전략, 콘텐츠 제작



* 프로젝트 배경

1) 현실 문제

- 고등학생은 내신·모의고사·수행평가·비교과 등 다중 목표를 동시에 준비해야 함
- 자기주도적으로 계획 수립 시
- 평균 30분 이상 소요
- 계획 대비 실행률 50% 미만 (한국교육개발원 학생 자기주도학습 실태조사, 2023)
- 비효율적 계획 → 학습 효율 하락, 스트레스 증가



* 프로젝트 배경

2) 기존 서비스의 한계

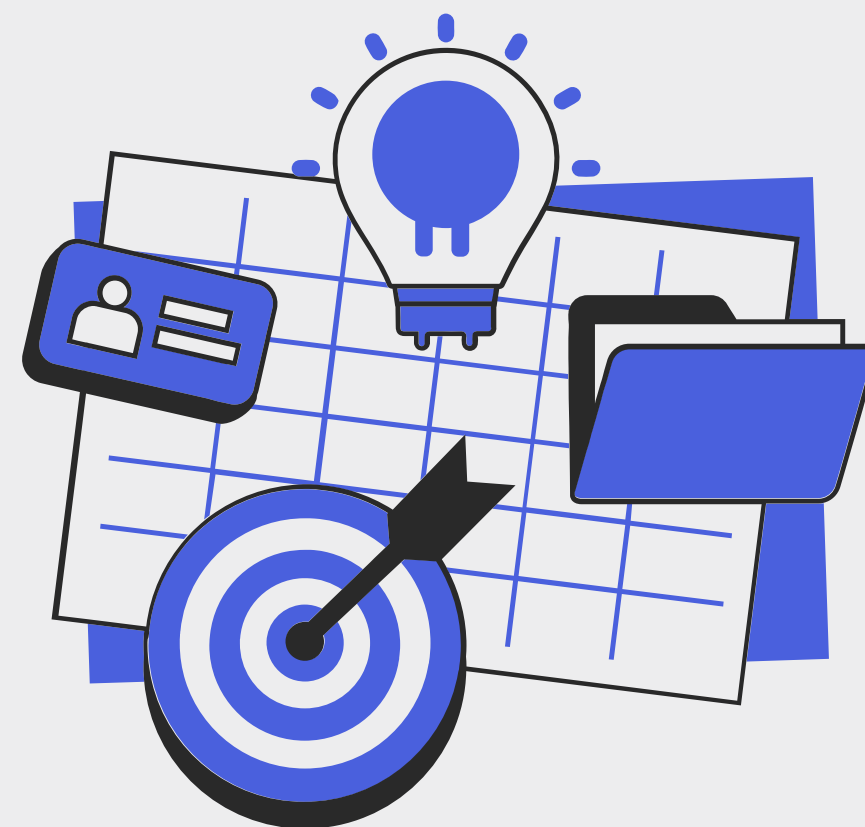
- 일정 관리 한정: 대부분의 공부 앱은 달력, 할 일(To-Do) 목록, 메모 기능 위주로 구성되어 있어 계획 생성은 전적으로 사용자가 수동으로 해야 함
- 개인화 부족: 일부 앱은 과목별 일정 분류 정도만 제공하며, 학생 개개인의 목표 수준과 현재 학습 수준(예: 수학 B → A 목표)을 반영한 시간 배분이나 계획 최적화 기능이 없음
- 동기부여 장치 미흡: 학습 계획 진행 상황에 대한 실시간 피드백, 미이행 시 알림·리마인더, 주간 성과 분석 등 학습 지속성을 높이는 기능이 거의 제공되지 않음
- 학부모 연계 부재: 학부모가 자녀의 학습 계획과 진척률을 직접 확인하거나 피드백할 수 있는 기능이 없어, 가정에서의 학습 관리와 지원이 어려움



* 프로젝트 배경

3) 필요성

- 계획 수립 효율화: 계획 작성 과정을 최소화하여 공부에 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 지원 필요.
- 개인화된 학습 루틴 제공: 학생의 목표와 현재 실력을 분석하여 최적의 시간 배분과 학습 순서를 제시하는 맞춤형 계획 필수.
- 학습 지속성 강화: 실시간 피드백과 동기부여 기능을 통해 계획 이행률을 높이고, 학습 습관 형성을 돕는 구조 필요.
- 협력적 학습 관리: 학생·학부모·교사가 함께 학습 진행 상황을 공유하고 피드백할 수 있는 기능을 통해 가정과 학교의 교육 지원을 연계해야 함.



* 프로젝트 배경

4) 시장 기회

- 시장 규모의 성장: 사교육 시장 규모가 23~24조원으로 날아 갈수록 성장중. 공부 계획 관리는 인간 의존도가 높아 비용과 시간 문제를 해결할 수 있는 AI가 효율적
- 경쟁 환경: 플래너 앱의 경우 맞춤형 알고리즘 부족. 학습 컨설팅(개인과외 등)은 가격이 높음. 학원/인강의 경우 강의 위주 콘텐츠, 계획 설계 기능은 제한적
- 트렌드 분석: 현재 세대 학생들은 AI활용 능력이 뛰어나기에 수용성이 높아 빠른 시장 진입 가능.
- 학교, 학원과 제휴하여 대규모 라이선스 판매 가능, 한국형 입시뿐만 아니라 SAT등 해외 시험 대비에도 맞춤 적용 가능



* 시장 분석

에듀테크 시장의 특징

정부 지원 확대
높은 모바일 접근성
시장 과열
온라인 학습의 한계

한국 에듀테크 시장 동향

한국 에듀테크 시장은 2025년 한화 약 10조원의 규모
한국 전체 사교육 시장의 40%에 해당하는 수준

* 시장 분석

STP 분석

시장 세분화 (Segmentation)

학생 : 내신, 모의고사, 수행평가 등 다양한 목표를 가진 고등학생

학부모 : 자녀 학습 관리에 관심 있는 부모

교육기관 : 학교, 학원, 독서실 등 교육 서비스를 제공하는 기관

목표 시장 선정 (Targeting)

우선 타겟: 계획 수립과 자기주도 학습에 어려움을 겪는 고등학생 및
그 자녀 학습 상황에 적극 관여하는 학부모

포지셔닝 (Positioning)

“스마트 AI가 제공하는 맞춤형 공부 루틴으로 고등학생의 목표 달성을 돕는 최적의 학습 플랫폼”

* 프로젝트 목적

목표 맞춤형 학습 루틴 제공

→ 목표 입력 기반 루틴 추천 기능으로, 학생의 목표와 현재 실력을 비교해 우선순위·시간 배분 자동 계산

실행 가능한 계획 제공

→ 주간·일간 계획 자동 생성과 수정 가능 기능으로 실제 생활에 적용 가능한 학습 일정 제시

AI 피드백을 통한 학습 최적화

→ GPT API 기반 실시간 공부 조언과 동기부여 문장 제공으로 학습 지속성 강화

성과 관리 및 습관 형성

→ 진행률 확인·리마인더·자동 수정 기능으로 계획 이행률 향상과 학습 습관 정착

가정과의 연계 강화

→ 학부모 열람 모드로 학생·학부모 간 학습 현황 공유 및 간접 지도 지원

최종 목표

→ SmartStudy는 AI를 활용해 학생의 목표와 현재 실력에 맞춘 맞춤형 학습 루틴을 제공하여, 계획 수립 시간을 줄이고 학습 효율과 지속성을 극대화하는 것을 최종 목표로 함

* 개발 방법

- 스택: Vite + React 18, React Router v6, Context API, Recharts, 다크 테마 CSS
- 페이지: 홈 / 목표 / 플래너 / AI 코치 / 진행 현황 / 학부모 열람 / 설정
- 데이터 흐름: Goals 입력 → 가중치 계산 → 일일 분배(recompute) → Planner/Progress에 반영
- 목표 입력 UX: 표(과목·목표·현재) + 등급 드롭다운 + 행 추가/삭제
- 진행 현황(대시보드): 상단 3줄 요약 + 막대/라인 차트 + 권장 액션 목록
- 역할/권한: 학생↔학부모 토글, 학부모는 읽기 전용
- 확장 포인트: OpenAI API 연동, 드래그&드롭 편집, 리마인더 알림, 배포(GH Pages/Vercel)



* 마케팅 전략

마케팅 전략 구성

- 타겟 사용자에게 ‘나만을 위한 맞춤 계획’ 이라는 문구를 명확히 인지하도록 사례 기반 스토리텔링 활용
- SmartStudy가 사용자 시간을 얼마나 절약하는지 구체적 수치 제공
- AI 챗봇과의 실시간 대화와 맞춤 계획 구성 시연 영상 제작 및 배포
- 현재 여러 유명 교재 회사나 인터넷 강의 회사가 사용하는 슬로건 만들기
를 통해 전하고자 하는 바의 핵심을 집약해 홍보에 사용



* 마케팅 전략

마케팅 예시

비교 영상

학생들의 기존 공부 루틴과 SmartStudy가 추천한 루틴 비교 와 성적 결과
리얼리티 형식 영상 제작 및 공유

지원 학생 대상으로 상태 무료 진단, 1주일 루틴 샘플 제공

일반 학생들을 대상으로 한 실제 사용 후기 인터뷰로 신뢰성 강조

슬로건

“루틴 하나로 성적이 바뀐다“

“공부 계획만 세우는 날은 어제까지”

“시간은 줄아고 성적은 올린다”

사용 이후 성적, 공부 방법 등 달라진 점 강조

장기간 사용자와 학부모 대상으로 시간관리, 성적 향상 정도,
공부방법의 변화 등의 인터뷰를 통해 AI 맞춤 계획의 신뢰성 강조



SmartStudy – 목표 맞춤 공부 루틴 자동 생성 플랫폼

고등학생의 목표, 현재 실력, 학습 성향을 바탕으로 과목별 공부 비율과 주간·일간 계획을 자동 생성합니다. AI 코치가 공부법과 시간 분배 팁을 제안하며, 학부모는 읽기 전용 모드로 학습 현황을 간단히 열람할 수 있습니다.

- 1) 목표 입력 기반 루틴 추천

사용자가 설정한 목표와 현재 실력을 비교하여 우선순위와 시간 배분을 자동 계산합니다.
- 2) 주간/일간 계획 자동 생성

자동 생성된 루틴으로 주간·일간 계획표와 To-Do 리스트를 만듭니다. 일정은 자유롭게 수정 가능합니다.
- 3) AI 기반 공부 피드백

GPT API로 "이번 주 집중 과목?", "공부법 추천" 등에 응답하고, 동기 부여 문장도 제공합니다.
- 4) 진행률 & 리마인더

이행 체크 · 미이행 리마인더 · 주간 피드백 기반 루틴 자동 수정을 지원합니다.
- 5) 학부모 열람 모드(선택)

학부모는 자녀의 루틴과 진척률을 읽기 전용으로 확인할 수 있습니다.

목표 설정

상단 열에 목표(Target)와 현재(Current)를 선택하고, 왼쪽 첫 열에 과목명을 입력하세요.

저장

+ 과목 추가

플래너

자동 생성된 주간/일간 계획입니다. (학생이 직접 편집 가능 예정)

1일차

수학40분복습 + 연습

국어40분복습 + 연습

영어40분복습 + 연습

과학40분복습 + 연습

2일차

수학40분복습 + 연습

국어40분복습 + 연습

영어40분복습 + 연습

과학40분복습 + 연습

3일차

수학40분복습 + 연습

국어40분복습 + 연습

영어40분복습 + 연습

과학40분복습 + 연습

4일차

수학40분복습 + 연습

국어40분복습 + 연습

영어40분복습 + 연습

과학40분복습 + 연습

5일차

수학40분복습 + 연습

국어40분복습 + 연습

영어40분복습 + 연습

과학40분복습 + 연습

6일차

수학40분복습 + 연습

국어40분복습 + 연습

영어40분복습 + 연습

과학40분복습 + 연습

7일차

수학40분복습 + 연습

국어40분복습 + 연습

영어40분복습 + 연습

과학40분복습 + 연습

계획 재생성(데모)

AI 코치

이번주에는 어떻게 공부하면 될까?

질문하기

응답

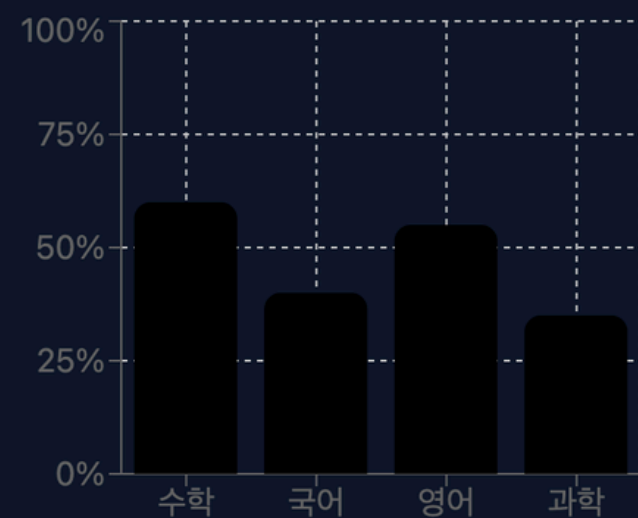
(데모) 이번 주는 취약 과목에 25-5 포모도로로 집중해 보세요.

Progress

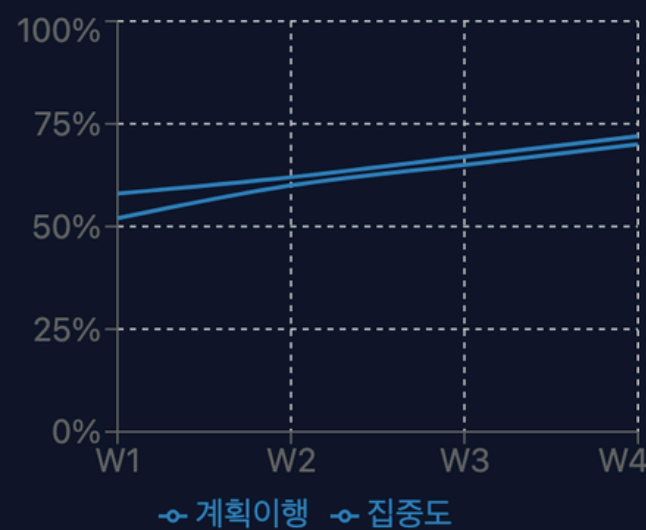
홍길동 님, 지난 4주간 학습 지표가 꾸준히 개선되고 있어요.

- 이번 주 평균 완료율 **48%** (최고: 수학 60%).
- 계획 이행률이 **+18%p** 상승(4주 기준).
- 다음 주 집중 권장 과목: 과학.

과목별 완료율



학습 습관 트렌드



다음 주 권장 액션

- 과학 집중 블록을 매일 25분 × 3회 배치
- 취약 단원 3문제 → 해설 재구성(자기설명) → 오답노트 기록
- 매일 밤 10분, 다음날 계획 미리 점검(체크리스트 5개 이내)

학부모 열람

읽기 전용입니다. 상단에서 역할을 Parent로 전환하여 미리보세요.

주간 계획 (읽기 전용)

- 수학 — 40분 — Review + practice
- 국어 — 40분 — Review + practice
- 영어 — 40분 — Review + practice
- 과학 — 40분 — Review + practice
- 수학 — 40분 — Review + practice
- 국어 — 40분 — Review + practice
- 영어 — 40분 — Review + practice
- 과학 — 40분 — Review + practice

진행 현황

- 수학: 60%
- 국어: 40%
- 영어: 55%
- 과학: 35%



감사합니다.

공학 포럼 5조

SmartStudy